

UYUM İYİLİĞİ ANALİZİ

Kuramsal Sıklıkların Hesabı - Ki Kare Uyum İyiliği Testi

(SPSS ve Minitab Uygulamaları-UYGULAMA 7)

Bu uygulamada işlenecek olan ana konu, uyum iyiliği analizidir (*Goodness of Fit Analysis*). İstatistiksel uyum iyiliği analizi temel olarak gözlemlenen bir veri kümesinin dağılımının, veriye uygun istatistiksel bir dağılıma (normal, Poisson, binom vb.) uyum sağlayıp sağlanmadığını test etmektedir. En temel uyum iyiliği analizi **ki-kare (*Chi-Square*) uyum iyiliği** testidir. Ancak özellikle bilgisayar programlarında ki-kare dışında özel dağılımlar için farklı uyum iyiliği testlerine de yer verilmiştir. Örneğin SPSS programında NORMAL dağılıma uyumun test edilmesinde Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro Wilk testleri kullanılmaktadır.

NOT: HATIRLAYINIZ!!!! Önceki uygulamalarda işlenen bağımsız örneklem t-testi ve güven aralıkları, tek yönlü varyans çözümlemesi için, analizlere başlamadan önce verilerin NORMAL dağılıma uyup uymadıklarının incelenmesi gerektiğine yer vermiştik (“Normallik Varsayımının Denetlenmesi” aşaması adımı) ve özellikle Uygulama 4’de SPSS’de NORMAL dağılım için uyum iyiliği testi yapmıştık. Bu uygulamada ise uyum iyiliği analizi daha detaylı olarak işlenecek, NORMAL dağılım dışındaki diğer dağılımlara uyuma ve adım adım ki-kare uyum iyiliği testine yer verilecektir.

Kİ-KARE UYUM İYİLİĞİ TESTİ

Ki-kare uyum iyiliği analizi temel iki aşamadan oluşmaktadır:

ADIM 1: Uyumun araştırıldığı varsayım altında beklenen (kuramsal) sıklıkların hesabı

ADIM 2: ADIM 1’de hesaplanan kuramsal sıklıklar ile gözlenen sıklıklar arasındaki uyumun test edilmesi (ki-kare testi)

SORU 1) Bir kavşakta haftada ortalama 3 kaza olmaktadır. Poisson dağılımı varsayımı altında bir hafta boyunca hiç kaza olmaması, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kaza olması olasılıklarını bulunuz ve bu olasılıkları kullanarak bir yıllık beklenen kaza sıklıklarını hesaplayınız. Ayrıca,

a) Haftada 4 ve 4’den az kaza olması olasılığı nedir?

b) Bir yıl içinde 6’dan çok kazanın gerçekleştiği kaç hafta vardır?

NOT: Bu soru da dikkat edileceği üzere, gözlenmiş herhangi bir veri yoktur (gözlenmiş veri olması için kavşakta bir hafta boyunca kaydedilen kaza sayılarının olması gerekirdi). Sadece Poisson dağılımı varsayımı altında beklenen yıllık sıklıklar hesaplanacaktır (ADIM1) ve gözlenen

sıklıkların olmaması nedeniyle ADİM2'ye geçilmeyecektir. İlerleyen sorularda gözlenmiş verinin de olduğu örneklere yer verilecek ve ADİM2'ye geçilecektir.

ADİM 1: Poisson Dağılımı varsayımı altında kuramsal sıklıkların hesabı

Poisson dağılımı olasılık fonksiyonu: $p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \dots$

Poisson dağılımı için: $E(x) = V(x) = \lambda$. Bir kavşakta ortalama 3 kaza olduğuna göre $\lambda = 3$ olmaktadır.

Bu soru için $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ değerlerini almaktadır.

Soruda hafta bazında beklenen sıklık (e_x) istendiği için ve bir yıllık beklenen hafta sayıları hedeflendiği için $N=52$ 'dir.

x	P(X=x)	e _x
0	0,04978	2,59
1	0,14936	7,77
2	0,22404	11,65
3	0,22404	11,65
4	0,16803	8,74
5	0,10082	5,24
6	0,05040	2,62
7	0,02160	1,12
8	0,00810	0,42
9	0,00270	0,41

Beklenen (Kuramsal) Sıklıkların Hesaplanması:

Olasılıklar:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3} 3^0}{0!} = 0,049787$$

$$P(X = 1) = \frac{3}{1} P(X = 0) = 0,149361$$

$$P(X = 2) = \frac{3}{2} P(X = 1) = 0,224042$$

.

.

Beklenen sıklıklar: $e'_x = N \times P(X = x)$

$$e'_1 = 52 \times P(X = 1) = 7,77 \cong 8$$

$$e'_2 = 52 \times P(X = 2) = 11,65 \cong 12$$

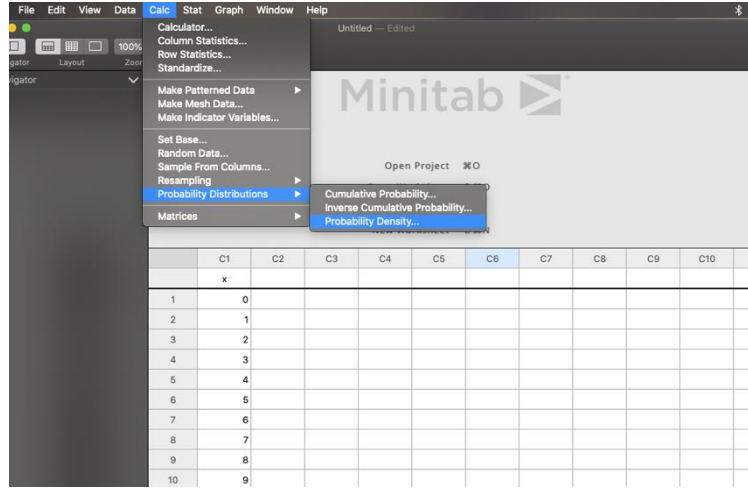
.

.

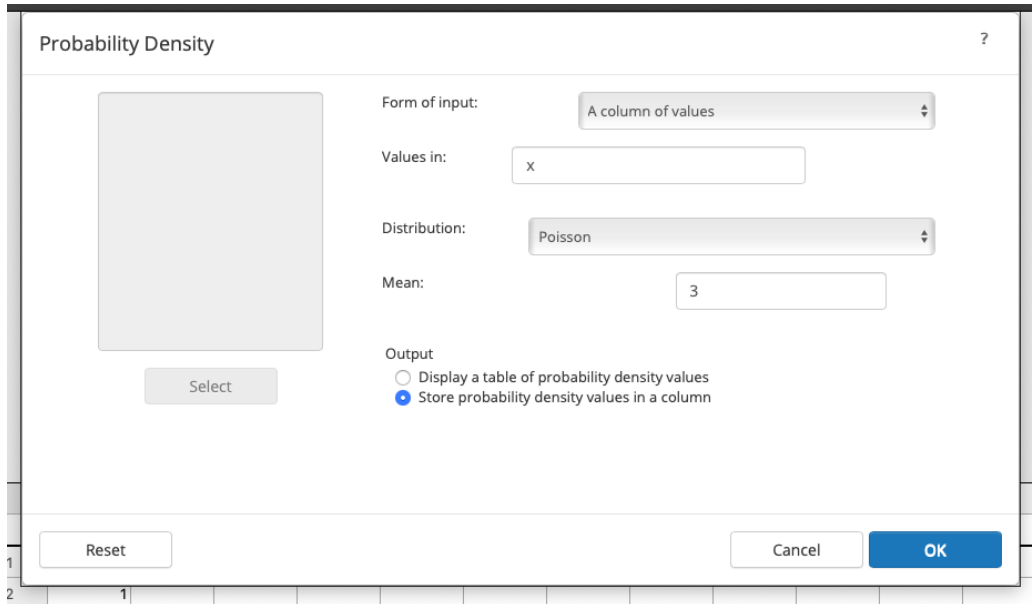
Beklenen Sıklıkların MINITAB ile Hesaplanması:

(SPSS beklenen sıklık hesabı yapmamaktadır.)

1: MINITAB' da x değerleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak C1 sütununa girilir.



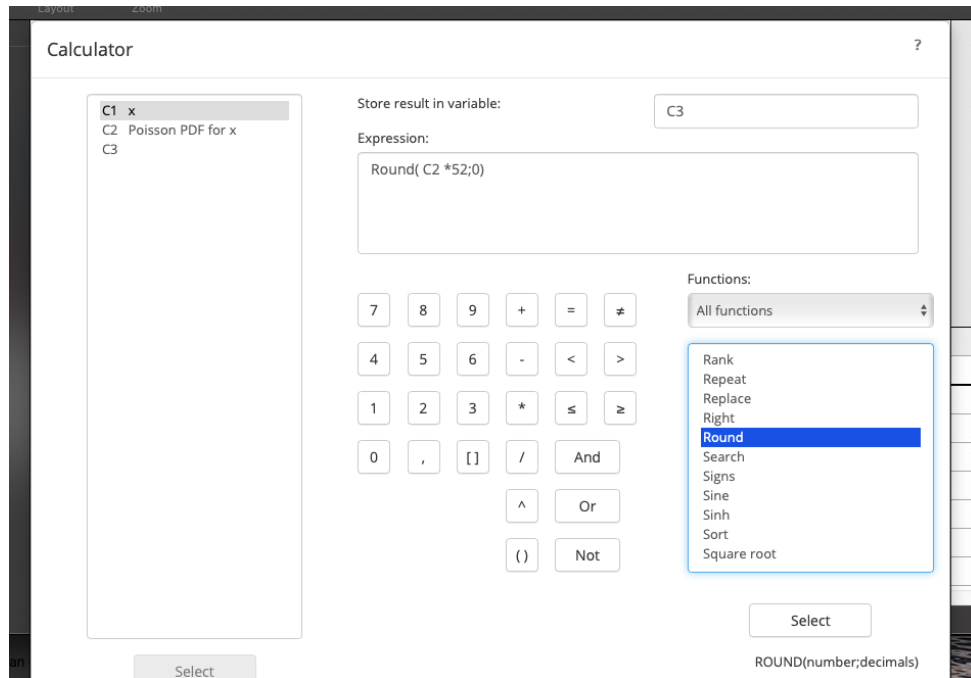
2: Calc → Probability Distributions → Probability Density menüsüne girilir. Buradan çıkan pencerede hangi x değerleri için olasılık hesaplanacağını belirlemek ve biz bu değerleri c1 sütununda x olarak girdiğimiz için x değerlerinin yer aldığı C1 sütunu atılır. (Minitabın farklı sürümlerinde bu işlem Input column bölümünde C1 olarak girerek belirlenir.) Aynı pencerede Distribution olarak **Poisson** seçilip, Mean bölümüne ortalama değer yani Poisson parametre değeri "3" yazılır. Ekran görüntüsünde Output: Store probability density values in a column ile sonuçların yeni bir kolonda gösterilmesi sağlanmıştır. (Minitabın farklı sürümlerinde bu işlem Optional Storage bölümünde boş sütun C2 olarak girerek belirlenir.)



Bu işlemlerden sonra OK tıklanarak veri sayfasındaki C2 sütununda kuramsal olasılık değerleri ($P(X=x)$) görüntülenir.

		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
		x	Poisson...							
1		0	0,049787							
2		1	0,149361							
3		2	0,224042							
4		3	0,224042							
5		4	0,168031							
6		5	0,100819							
7		6	0,050409							
8		7	0,021604							
9		8	0,008102							
10		9	0,002701							
11										

3: Bir yıl boyunca gerçekleşen kaza sayılarını hesaplamak için, bir önceki adımda elde edilen olasılıkların bir yıl 52 hafta olduğu için, 52 ile çarpılması gerekmektedir. Bu amaçla *Calc* → *Calculator* menüsüne girilir. Açılan sayfada *Store result in variable* bölümünde sonucun yer alması istenen boş bir kolon C3 seçilir. Expression bölümüne yapılmak istenen işlem yazılır ($52 * C2$). Eğer sayılar üzerinden bilgisayarda tam sayıya yuvarlama yapılmak istenirse *Functions* bölümünün altında *Round* seçeneği işaretlenir ($\text{Round}(C2 * 52; 0)$). Özellikle yorumlamada sıklıkların (hafta sayısı olduğu için) tam sayısı olması gereklidir.



Bu işlemlerden sonra OK tıklanarak veri sayfasındaki C3 sütununda tam sayıya yuvarlanmış olarak kuramsal (beklenen (e'_x)) sıklıklar görüntülenir.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C
	x	Poisson...	beklenen							
1	0	0,049787	3							
2	1	0,149361	8							
3	2	0,224042	12							
4	3	0,224042	12							
5	4	0,168031	9							
6	5	0,100819	5							
7	6	0,050409	3							
8	7	0,021604	1							
9	8	0,008102	0							
10	9	0,002701	0							
11										

YORUM: Poisson varsayımı altında kavşakta bir hafta boyunca hiç kaza olmaması olasılığı 0,049 olup bir yıl içerisinde hiç kazanın olmadığı 3 hafta ile karşılaşılması beklenmektedir. Benzer şekilde bir hafta boyunca dört kaza olmaması olasılığı 0,168 olup bir yıl içerisinde dört kazanın olduğu 9 hafta ile karşılaşılması beklenmektedir.

a) Haftada 4 ve 4’den az kaza olması olasılığı nedir?

Bu sorunun çözümü için birikimli sıklıkların elde edilmesi gereklidir.

$$P(X \leq 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0,815263$$

Bu olasılığı MINITAB yardımıyla hesaplamak istersek aşağıdaki adımları izlememiz gerekir.

Calc → *Probability Distributions* → *Cumulative Probabilities* menüsüne girilir. Bir önceki adımdaki gibi Poisson dağılımı ve parametresi girilir.

The image shows the 'Cumulative Probability' dialog box in Minitab. The 'Form of input' is set to 'A column of values'. The 'Values in' field contains 'x'. The 'Distribution' is set to 'Poisson'. The 'Mean' is set to '3'. Under 'Output', the option 'Store cumulative probabilities in a column' is selected. There are 'Reset', 'Cancel', and 'OK' buttons at the bottom.

Bu işlemlerden sonra OK tıklanarak veri sayfasındaki C4 sütununda **birikimli olasılıklar** ("den daha az" $P(X \leq x)$) yer almaktadır. Burada C4 sütunundaki x=4 değerine karşılık gelen birikimli değer, sorunun cevabını vermektedir.

YORUM: Bir yıl içerisinde 4 ve 4’den az kaza olma olasılığı yaklaşık olarak %82’dir.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	x	Poisson...	beklenen	Poisson CDF f...				
1	0	0,049787	3	0,049787				
2	1	0,149361	8	0,199148				
3	2	0,224042	12	0,423190				
4	3	0,224042	12	0,647232				
5	4	0,168031	9	0,815263				
6	5	0,100819	5	0,916082				
7	6	0,050409	3	0,966491				
8	7	0,021604	1	0,988095				
9	8	0,008102	0	0,996197				
10	9	0,002701	0	0,998898				

b) Bir yıl içinde 6'dan çok kazanın gerçekleştiği kaç hafta vardır?

$$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = P(X = 7) + P(X = 8) + P(X = 9) = 0,033509$$

YORUM: Bir yıl içinde ($52 * 0,033509 = 1,74 \cong 2$) 2 haftada 6'dan çok kaza gerçekleşmiştir.

SORU 2) Bir iş yerinde 3 aylık bir dönemde hastalık nedeniyle işe gelinmediği gün sayısı ortalama 2,3' tür. 245 kişiye ait 3 aylık dönemdeki işe gelinmeyen gün sayıları tabloda verilmiştir. Poisson dağılımı varsayımı altında kuramsal sıklıkları hesaplayarak, gözlenen işçi sayılarının dağılımının Poisson dağılımına uyup uymadığını test ediniz.

Gün kaybı	0	1	2	3	4	5	6	7	8
İşçi Sayısı	25	57	64	51	26	14	5	2	1

NOT: Bu soruda bir önceki sorudan farklı olarak gözlenen sıklıklar (işçi sayıları) da verildiği için öncelikle Poisson dağılımı altında kuramsal sıklıklar hesaplanacak (ADIM 1) ve sonrasında tabloda verilen gözlenen sıklıklar ile uyumu test edilecektir (ADIM 2).

ADIM 1: Poisson Dağılımı varsayımı altında kuramsal sıklıkların MINITAB hesabı

Poisson dağılımı için: $\lambda = 2,3$ (matist-olasılık derslerdeki bilgilerinizi kullanarak bu parametreyi gözlenen veriyi kullanarak kendiniz de bulabilirsiniz!!!)

Bu soru için $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ değerlerini almaktadır.

Soruda işçi sayısı bazında kuramsal sıklık istendiği için $N=245$ 'tir.

Kuramsal sıklıkların MINITAB programında hesaplanması bir önceki adımdakinin aynısıdır (sadece x değeri 0,1,...,8 olarak girilecek ve λ parametresi değişecek!!!). Bu soru için **(kuramsal) beklenen sıklıklar** MINITAB programında aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	x	Poisson...	beklenen	gözlenen			
1	0	0,100259	24,5634	25			
2	1	0,230595	56,4959	57			
3	2	0,265185	64,9702	64			
4	3	0,203308	49,8105	51			
5	4	0,116902	28,6410	26			
6	5	0,053775	13,1749	14			
7	6	0,020614	5,0504	5			
8	7	0,006773	1,6594	2			
9	8	0,001947	0,4771	1			

Beklenen sıklıkların Minitaba hesaplatılmasından sonra, veri sayfasındaki boş olan C4 sütununa **gözlenen sıklıklar** da soru verildiği gibi girilmiştir. Burada diğer bir önemli nokta ise, beklenen sıklıklar ki kare testinde kullanılacağı için tamsayıya yuvarlama işlemi yapılmamıştır. Bilgi kaybını önlemek için virgülden sonraki kısımları da ki-kare analizine dahil edilmelidir. Bu nedenle *Calc* → *Calculator* aşamasında “Expression” kısmına sadece $(245 \cdot C2)$ yazılmıştır. Poisson dağılımı altında beklenen sıklıklar ile gözlenen sıklıklar karşılaştırıldığında gün sayılarının birbirine yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin varsayım altında 3 ay boyunca sadece iki gün işe gelmemesi beklenen kişi sayısı yaklaşık 65 iken, 64 olarak gözlenmiştir. Ancak işe gelinmeyen gün sayılarının Poisson dağılımına uygunluğu istatistiksel olarak test edilmelidir. Bunun için aşağıda ki kare testi uygulanacaktır. Ki kare testi bu soru için MINITAB programında işlenecektir.

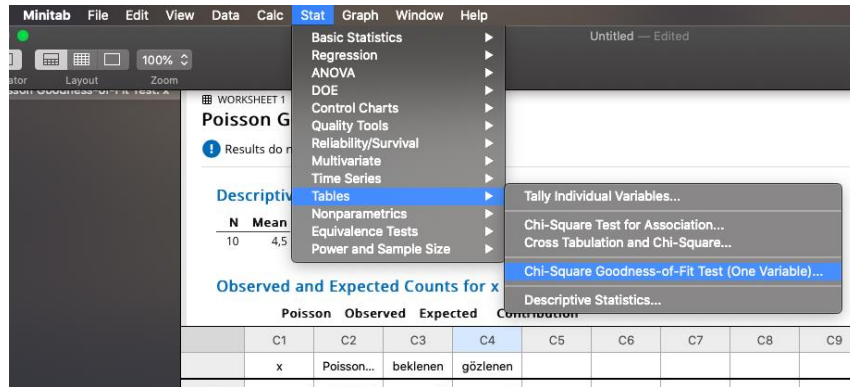
ADIM 2: Ki-Kare Uyum İyiliği Testinin MINITAB programında yapılması

Uyum iyiliği için kurulacak olan hipotez:

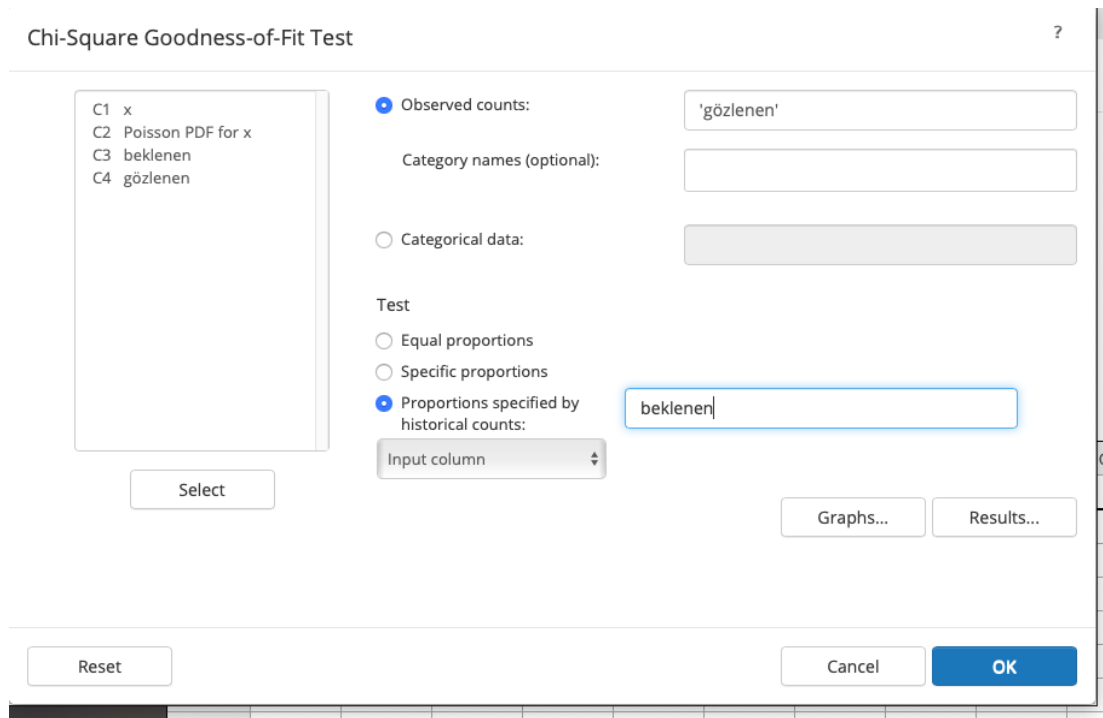
Ho: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark **yoktur**.

Hs: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark vardır.

Minitab programında ki-kare testi için *Stat* □ *Tables* □ *Chi-Square Goodness of Fit Test (One Variable)* adımları izlenir.



Ardından açılan pencerede “Observed counts”: C3 ve “Test” “Proportions specified by historical counts” olarak belirlenerek C4 girilir ve OK tıklanır.



Minitab'daki ki-kare uyum iyiliği testine ilişkin çıktı aşağıda verilmiştir.

WORKSHEET 1

Chi-Square Goodness-of-Fit Test for Observed Counts in Variable: gözlenen

Observed and Expected Counts

Category	Observed	Historical Counts	Test Proportion	Expected	Contribution to Chi-Square
1	25	24,5634	0,100323	24,5792	0,007205
2	57	56,4959	0,230743	56,5321	0,003872
3	64	64,9702	0,265355	65,0119	0,015752
4	51	49,8105	0,203439	49,8425	0,026881
5	26	28,6410	0,116977	28,6594	0,246780
6	14	13,1749	0,053810	13,1833	0,050589
7	5	5,0504	0,020627	5,0536	0,000569
8	2	1,6594	0,006777	1,6605	0,069425
9	1	0,4771	0,001949	0,4774	0,572127

2 (22,22%) of the expected counts are less than 5.

* WARNING * 1 cell(s) (11,11%) with expected value(s) less than 1. Chi-Square approximation probably invalid.

Chi-Square Test

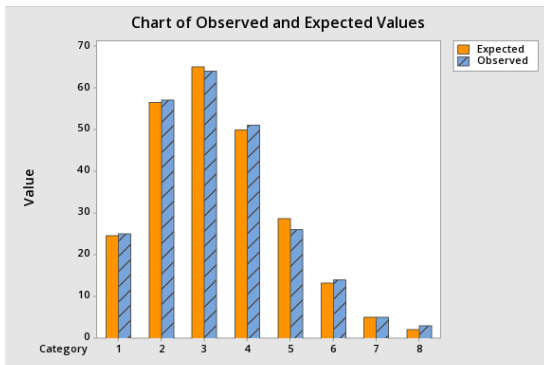
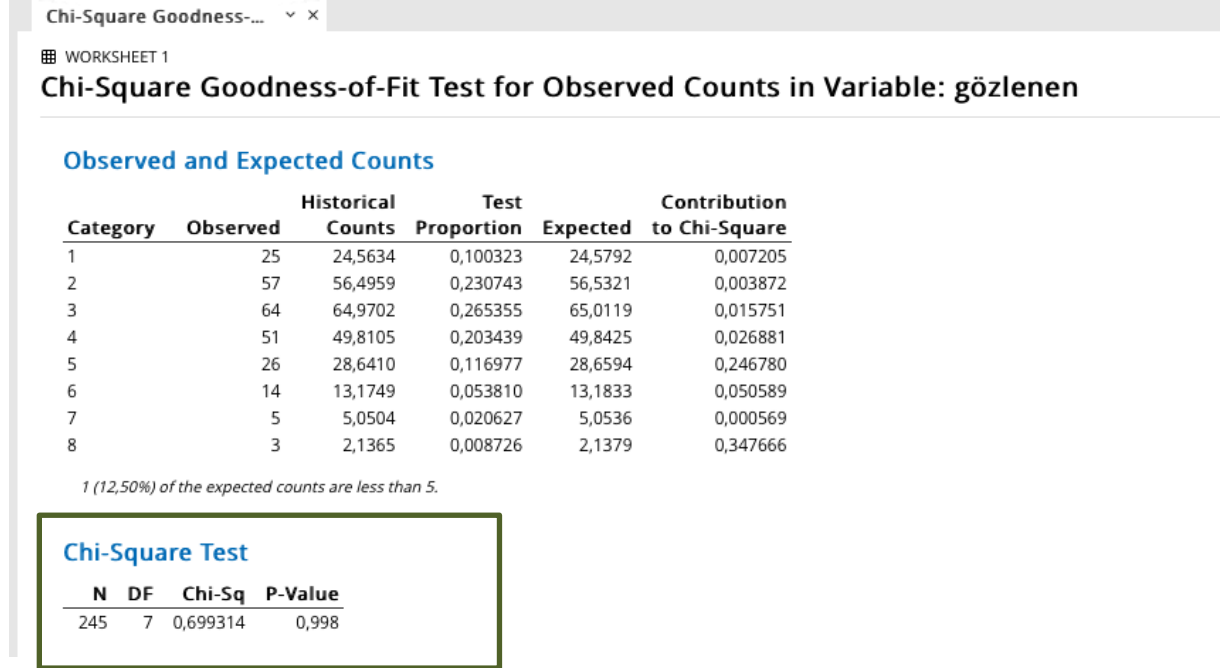
N	DF	Chi-Sq	P-Value
245	8	0,993200	0,998

Ki kare testinin çıktısında beklenen olasılıklar ve sıklıkların tablosu verilmiştir. Bu tablonun altında ki kare testinin sonucu yer almaktadır.

NOT: Analiz sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Ki-kare testinin önemli bir varsayımı olan beklenen sıklıkların en fazla %20 sinin 5'ten küçük olması durumudur. Bu soru için $k=9$ olduğu için %20'si yani en fazla 2 tanesinin 5 ve 5'den küçük olmasına izin verilir. Ancak beklenen sıklıklarda (**expected counts**) 3 değer ≤ 5 olduğu görülmektedir. Bu durum çıktıda da "...expected count less than 5" ifadesi ile bildirilmiştir. Bu durumda varsayımın sağlanması için küçük sıklıklar birleştirilerek test tekrar edilir. Son iki sınıf birleştirildiğinde toplam sınıf sayısı $k=8$ olacaktır. Bu durumda %20 yani en fazla 2 tanesinin 5 ve 5'den küçük olmasına izin verilir ve beklenen sıklıklar içinde ≤ 5 olan iki beklenen sıklık vardır ve varsayım bozulmu ortadan kalkmıştır. Birleştirilme direk olarak veriler üzerinden yapılır. Beklenen ve gözlenen sıklıkların son iki satırı toplanıp 7-8 sınıfı olarak yazılır.

	x	Poisson...	beklenen	gözlenen
1	0	0,100259	24,5634	25
2	1	0,230595	56,4959	57
3	2	0,265185	64,9702	64
4	3	0,203308	49,8105	51
5	4	0,116902	28,6410	26
6	5	0,053775	13,1749	14
7	6	0,020614	5,0504	5
8	78	0,006773	2,1365	3

Birleştirme sonrası test $k=8$ sınıf üzerinden *Stat* □ *Tables* □ *Chi-Square Goodness of Fit Test (One Variable)* adımları ile tekrarlanır.



Ki-kare hesap değeri 0,6993 olarak hesaplanmıştır. Klasik çözüm ile de bu değere yakın bir hesap değeri bulmanız beklemektedir. Bu değer 7 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılmalıdır. Serbestlik derecesi "DF" $(k-1)=(8-1)=7$ olarak belirlenir. Birleştirme öncesi testin serbestlik derecesi 8 idi. Birleştirme sonrası sınıf sayısı bir azalmıştır. Dolayısıyla serbestlik derecesi de bir azalmıştır. Teste ait p-değeri $0,998 > 0,05$ olduğu için H_0 kabul edilir. Bu durumda işe gelinmeyen gün sayılarının Poisson dağılımına uyum sağladığı %95 güvenle kabul edilir.

NOT: Ki-kare uyum iyiliği testinde dikkat edilmesi gereken nokta beklenen sıklıklarının sadece MINITAB programı ile hesaplanıyor olmasıdır. SPSS programında beklenen sıklık hesabı

olmadığı için, SPSS’de ki kare uyumiyiliği testi yaparken kuramsal sıklıklar **SPSS** dışında (ister MINITAB ile ister klasik yani elle çözüm ile) hesaplanarak girilir.

SORU 3) Beş sorudan oluşan bir test sınavı 250 kişiye uygulanmıştır. Her soru için 3 cevap seçeneği arasında sadece bir doğru cevap söz konusudur. Bu sınava 250 aday girmiş ve doğru cevap sayılarının dağılımı tabloda verilmiştir. Örneklem dağılımı, binom dağılımına uymakta mıdır?

Doğru Cevap	Aday Sayısı
0	30
1	77
2	85
3	45
4	10
5	3

Bu soruda incelenen dağılım, verinin yapısı gereği Binom dağılımıdır. Binom dağılımına uyumun ki-kare ile test edilmesi için öncelikle beklenen (kuramsal sıklıkların) hesaplanması gerekmektedir. Bunun için Poisson dağılımında olduğu gibi MINITAB programından yararlanılacaktır. Ardından ki-kare testi için SPSS programına geçilecektir.

ADIM 1: Binom dağılımı varsayımı altında kuramsal sıklıkların MINITAB da hesaplanması

Binom dağılımı olasılık fonksiyonu: $p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ $x = 0, 1, 2, \dots, n$

Binom dağılımı için: $E(x) = np$ $V(x) = np(1 - p)$

n=deneme sayısı=5, p=başarı olasılığı=1/3’tür. N=250

Bu soru için x=0, 1, 2, 3,4,5 değerlerini almaktadır.

x	P(X=x)	e _x
0	0,132	33,00
1	0,329	82,38
2	0,329	82,26
3	0,164	41,07
4	0,041	10,25
5	0,004	1,02

Kuramsal Sıklıkların Hesaplanması:

Olasılıklar:

$$P(X = 0) = (5 \ 0) (1/3)^0 (2/3)^5 = 0,132$$

$$P(X = 1) = (5 \ 1) (1/3)^1 (2/3)^4 = 0,329$$

.

.

Beklenen sıklıklar: $e'_x = N \times P(X = x)$

$$e'_1 = 250 \times P(X = 0) = 33,00$$

$$e'_2 = 250 \times P(X = 1) = 82,38$$

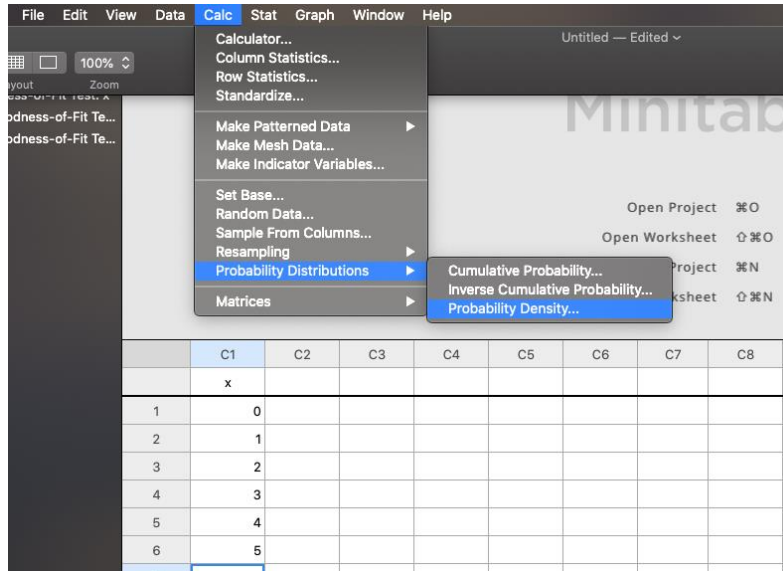
.

.

Kuramsal Sıklıkların MINITAB ile Hesaplanması:

(SPSS beklenen sıklık hesabı yapmamaktadır.)

1: MINITAB' da x değerleri 0, 1, 2, 3, 4, 5 olarak C1 sütununa girilir.



2: Calc → Probability Distributions → Probability Density menüsüne girilir. x değerlerinin yer aldığı C1 sütunu girdi olarak belirlenir. (Minitabın farklı sürümlerinde bu işlem Input column bölümünde C1 olarak girerek belirlenir.) Aynı pencerede Distribution olarak **Binomial** seçilip, Number of trials bölümüne deneme sayısı "5" ve Event Probability 1/3=0,333 olarak yazılır. Ekran görüntüsünde Output: Store probability density values in a column ile sonuçların yeni bir kolonda gösterilmesi sağlanmıştır. (Minitabın farklı sürümlerinde bu işlem Optional Storage bölümünde boş sütun C2 olarak girerek belirlenir.)

Probability Density

Form of input: A column of values

Values in: x

Distribution: Binomial

Number of trials: 5

Event probability: 0,333

Output

☐ Display a table of probability density values

☒ Store probability density values in a column

Reset Cancel OK

Bu işlemlerden sonra OK tıklanarak veri sayfasındaki C2 sütununda kuramsal olasılık değerleri ($P(X=x)$) görüntülenir.

	C1	C2	C3
	x	Binomial PDF...	
1	0	0,132017	
2	1	0,329547	
3	2	0,329053	
4	3	0,164280	
5	4	0,041008	
6	5	0,004095	

3: Doğru sayılarına ilişkin beklenen kişi sayılarını hesaplamak için, bir önceki adımda elde edilen olasılıkların 250 ile çarpılması gerekmektedir. Bu amaçla *Calc* → *Calculator* menüsüne girilir. Açılan sayfada *Store result in variable* bölümünde sonucun yer alması istenen boş bir kolon C3 seçilir. Expression bölümüne yapılmak istenen işlem yazılır ($C2*250$).

	C1	C2	C3	C4
	x	Binomial PDF...	beklenen	
1	0	0,132017	33,0042	
2	1	0,329547	82,3868	
3	2	0,329053	82,2633	
4	3	0,164280	41,0700	
5	4	0,041008	10,2521	
6	5	0,004095	1,0237	

Minitab ile hesaplanan beklenen sıklıklar tabloda verilmiştir. İstenirse bir önceki soruda olduğu gibi ki-kare testi için Minitab programından devam edilebilir. Ancak bu soruda örnek olması açısından ki-kare testi için SPSS'e geçilecektir. SPSS'de Minitabda hesaplanan ya da kalsik çözüm ile kendinizin de hesaplayabileceği beklenen sıklıklar kullanılacaktır.

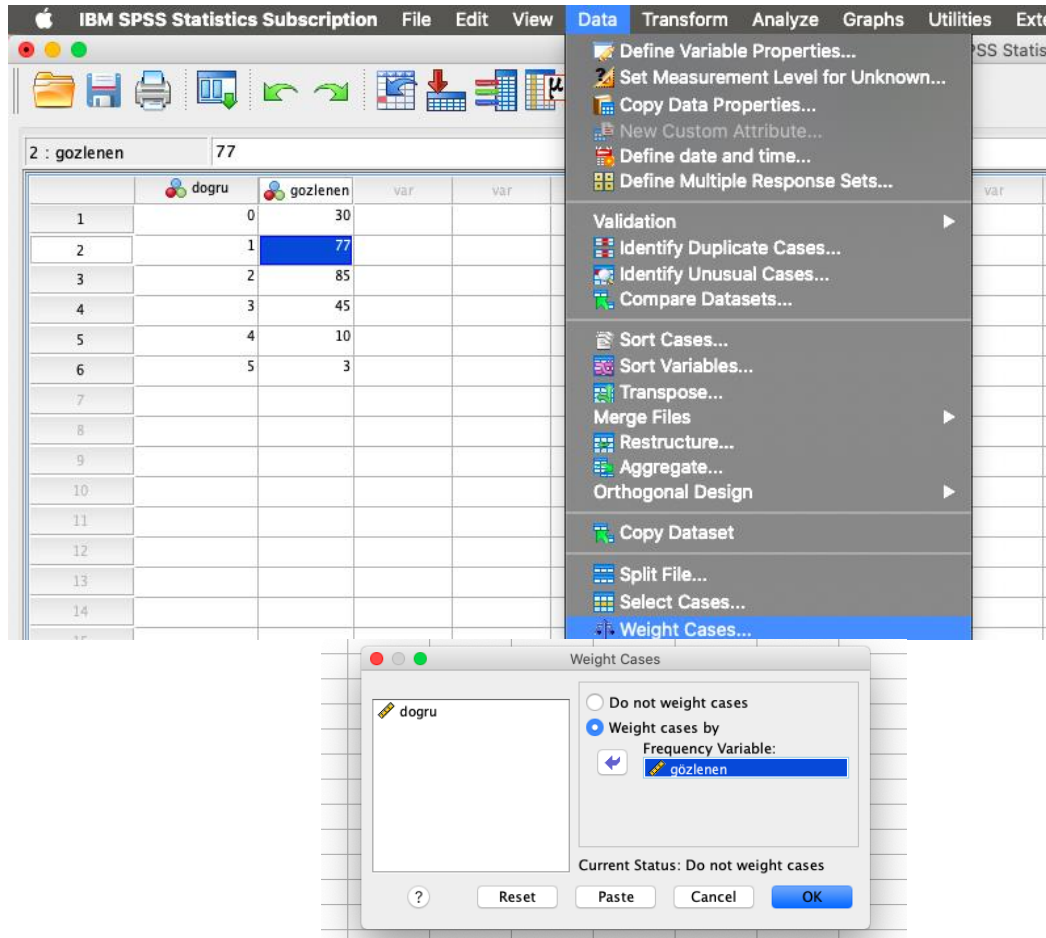
ADIM 2: Ki-Kare Uyum İyiliği Testinin SPSS programında yapılması

Uyum iyiliği için kurulacak olan hipotez:

Ho: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Binom dağılımı arasında fark **yoktur**.

Hs: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Binom dağılımı arasında fark vardır.

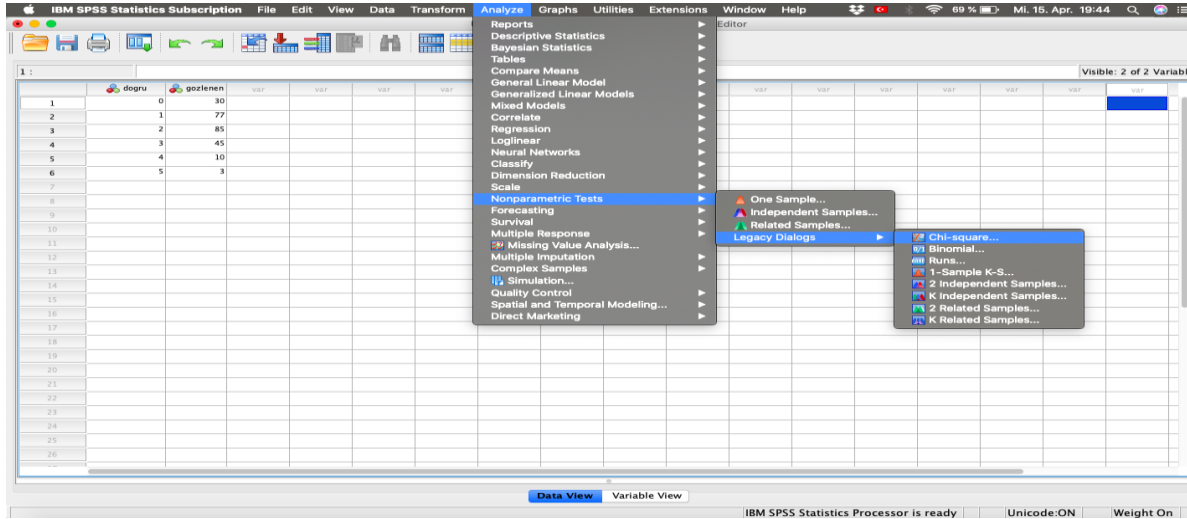
Öncelikle SPSS'de veri sayfasına soruda verilen gözlenen sıklıklar girilmelidir. Bunun için öncelikli olarak doğru sayılarının 0,1,2,3,4,5 olduğu bir "doğru" değişkeni ve karşısına ilişkin gözlenen kişi sayıları "gözlenen" olarak girilir. Ardından ikinci sütunda değerlerin sıklıklara karşılık geldiğini SPSS'e bildirmek amacıyla ağırlıklandırma yapılmalıdır. Ağırlıklandırma için *Data* → *Weight Cases* menüsüne girilir ve *Weight cases by "gözlenen"* seçilir.



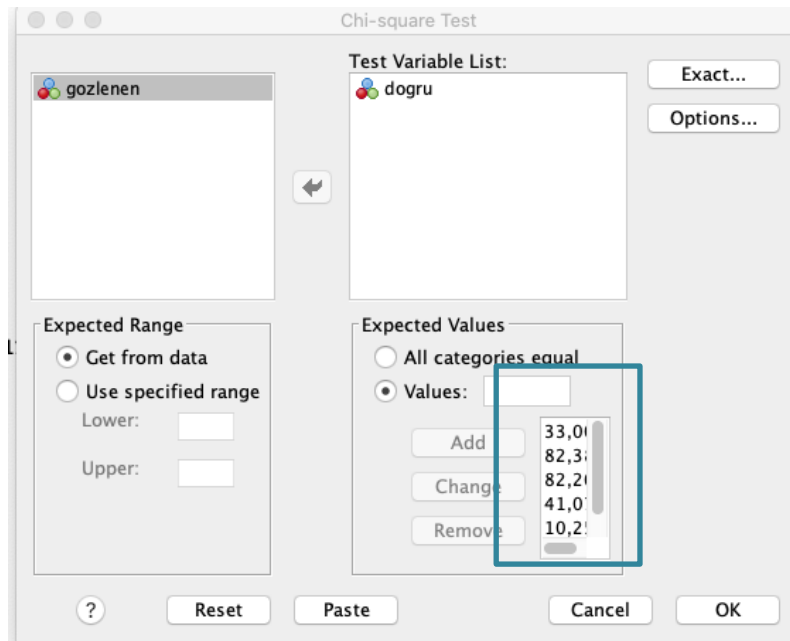
SPSS'de yapılan ağırlıklandırma sonucunda, sıklık değerleri, karşılık gelen doğru sayıları üzerine taşınmıştır. Bu işlemin sonunda ekranın sağında "Weight On" uyarısı olacaktır. Burada veri

girişi yapılan sıklıkların size soruda verilen gözlenen sıklıklar olduğuna dikkat ediniz. Minitab ile bulunan beklenen sıklıklar bir sonraki adımda analize girilecektir.

Bunun için SPSS' de *Analyze* → *Nonparametric Tests* → *Legacy Dialogs* → *Chi-square* menüsüne girilir.



Ardından açılan pencerede, “Test Variable List” kısmına “dogru” değişkeni atılır. Ağırlıklandırmadan dolayı, bu işlem gözlenen sıklık bilgisinde doğru sayıları ile birlikte analize dahil edilmesini sağlamaktadır. Ardından “Expected Values” kısmına MİNİTAB ile hesaplanan sıklıklar sırasıyla *Add* komutu ile ard arda eklenir.



Beklenen sıklıklar girildikten sonra *OK* komutu ile aşağıdaki analiz çıktısı elde edilir.

→ NPar Tests

Chi-Square Test

Frequencies

dogru			
	Observed N	Expected N	Residual
0	30	33,0	-3,0
1	77	82,4	-5,4
2	85	82,3	2,7
3	45	41,1	3,9
4	10	10,3	-,3
5	3	1,0	2,0
Total	250		

Test Statistics

dogru	
Chi-Square	4,941 ^a
df	5
Asymp. Sig.	,423

a. 1 cells (16,7%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,0.

Ki-kare varsayımına ilişkin not:

Beklenen sıklıklarda sadece 1 hücre, yani 6 sınıfın 1'i (%16,7)si 5'ten küçüktür. En küçük beklenen sıklık değeri 1'dir.

Ki kare için bir önceki soruda olduğu gibi herhangi bir varsayım bozulumu bulunmamaktadır. Sadece 1 beklenen sıklık 5'ten küçüktür ve 6'nın %20 si 1.2 olduğu için 1 adet ≤ 5 beklenen sıklığa izin verilmektedir. Bu nedenle herhangi bir sınıf birleştirmesine gerek yoktur.

Ki-kare hesap değeri 4,941 olarak hesaplanmıştır. Klasik çözüm ile de bu değere yakın bir hesap değeri bulmanız beklemektedir. Bu değer 5 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılmalıdır. Serbestlik derecesi "df" $(k-1)=(6-1)=5$ olarak belirlenir. Teste ait p-değeri (sig.) $0,423 > 0,05$ olduğu için H_0 kabul edilir. Bu durumda kişi sayıları dağılımının Binom dağılımına uyum sağladığı %95 güvenle kabul edilir.

Uygulamanın bundan sonraki kısmında bilgisayar programlarında yer verilen ve uygulama aşamasında kolaylık sağlayan **Kİ KARE dışındaki** uyum iyiliği testlerine yer verilecektir. Bu tip testlerde ki kare testinde olduğu gibi beklenen sıklıkların hesaplanmasına gerek yoktur.

SPSS programındaki **Kolmogrov-Smirnov** uyum iyiliği testi **Normal**, **Poisson**, **Tek Biçimli** (Uniform) ve **Üstel** (Exponential) olmak üzere dört dağılım için uyumu analiz etmektedir. Bir sonraki soruda bu teste yer verilecektir.

SORU 4: Bir ampul kutusundaki bozuk ampullerin dağılımı incelenmek isteniyor. 200 kutu incelenmiş, hiç bozuk ampul olmayan ve en çok 5 bozuk ampul olan kutu sayıları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Buna göre bozuk ampul sayılarının dağılımının Poisson dağılımına uyumunu %95 güvenirlilikle test ediniz. (Kolmogorov- Smirnov testini kullanınız.)

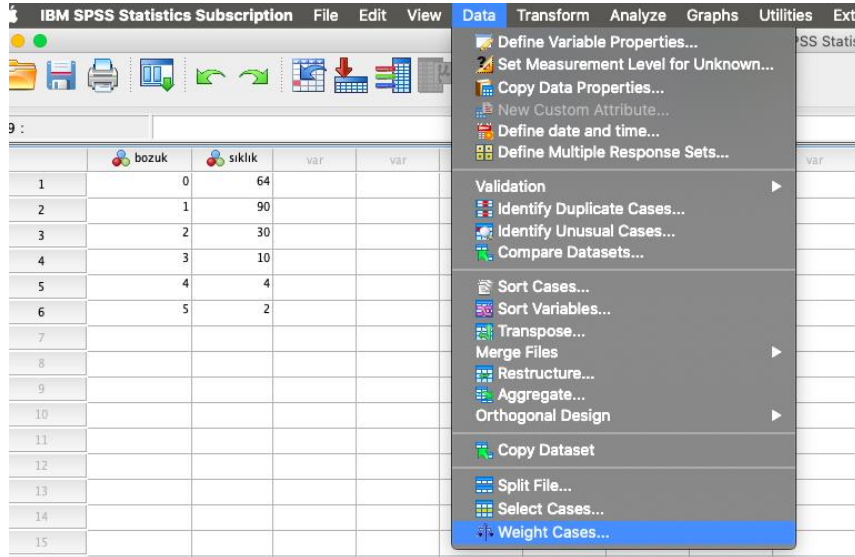
Bozuk Ampul	Kutu
0 bozuk	64
1 bozuk	90
2 bozuk	30
3 bozuk	10
4 bozuk	4
5 bozuk	2

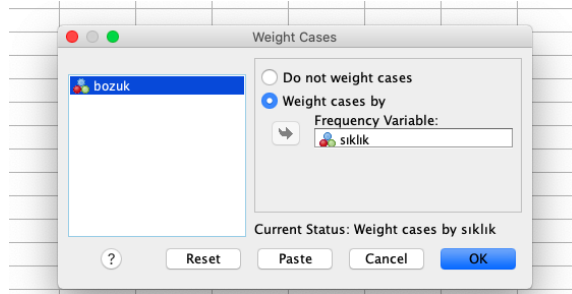
H_0 : Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark **yoktur**.

H_5 : Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark vardır.

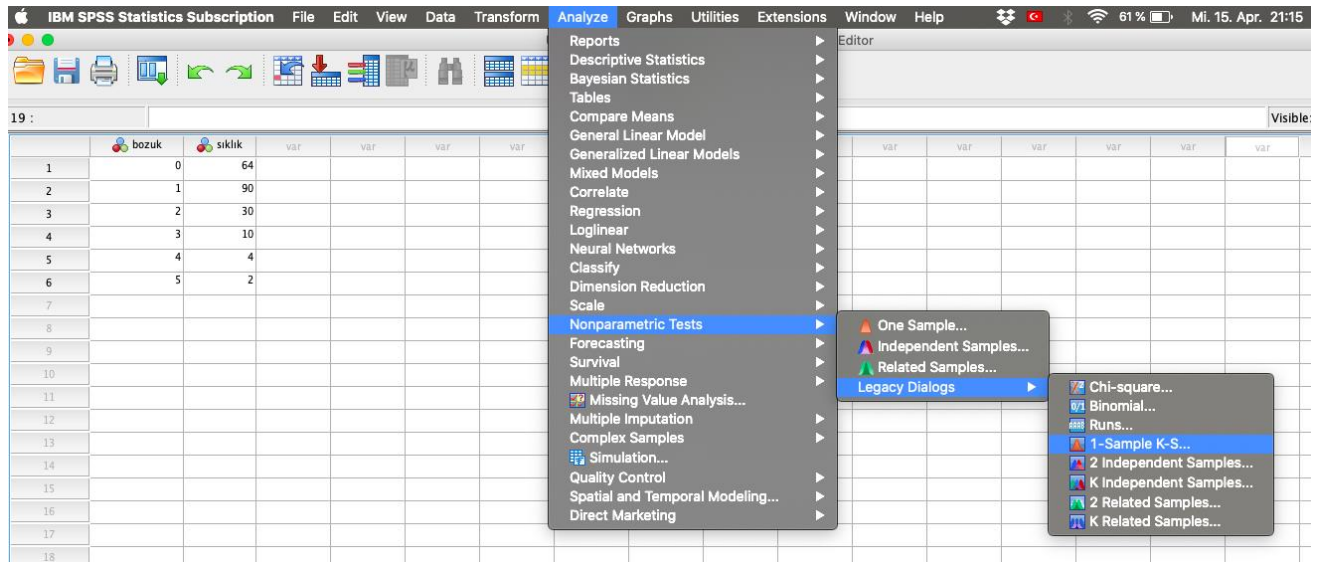
Kolmogrov-Smirnov Testinin SPSS programında yapılması

Bu soru için SPSS programına veri girişi bir önceki soruda olduğu gibi sınıflar ve bu sınıflara karşılık gelen frekans değerleri söz konusu olduğu için, bozuk ampul sayıları (bozuk) ve kutu sayıları (sıklık) ayrı ayrı iki sütuna girildikten sonra, ağırlıklandırma işlemi yapılmalıdır. Ağırlıklandırma için, *Data* → *Weight Cases* 'dan *Weight Cases by* seçilerek frekans değişkeni atılır.

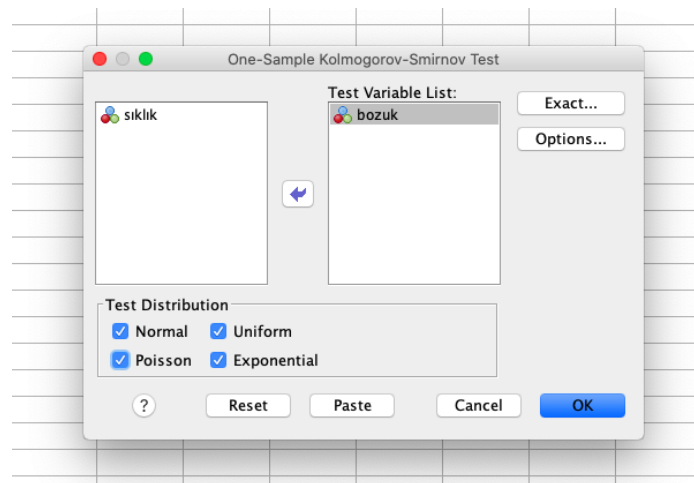




İki dağılım arasındaki uyumu ortaya koymak amacıyla geliştirilen uyum iyiliği testlerinden Kolmogorov- Smirnov testi için SPSS’ de *Analyze*→ *Nonparametric Tests* →*Legacy Dialogs* → *1- Sample K-S* menüsünü girilir. Bu menü kapsamında dört dağılım söz konusudur. (Normal, Poisson, Üstel, Tekbıçimli). Soruda Poisson dağılımına uyum arandığı için, *Poisson* dağılımı seçilir. Ancak birden çok dağılımı aynı anda test etmek de mümkündür.



Açılan ekranda “bozuk” değişkeni test kısmına atılır.



Yukarıdaki ekranda örnek olması açısından dört dağılım birden seçildiği için, dört farklı dağılım için dört farklı test çıktısı elde edilmiştir.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

bozuk

N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,03
	Std. Deviation	1,007
Most Extreme Differences	Absolute	,282
	Positive	,282
	Negative	-,168
Test Statistic		,282
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2

bozuk

N		200
Uniform Parameters ^{a,b}	Minimum	0
	Maximum	5
Most Extreme Differences	Absolute	,570
	Positive	,570
	Negative	-,010
Kolmogorov-Smirnov Z		8,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test distribution is Uniform.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 4

bozuk

N		200 ^c
Exponential parameter ^{a,b}	Mean	1,51
Most Extreme Differences	Absolute	,649
	Positive	,649
	Negative	-,013
Kolmogorov-Smirnov Z		7,570
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test Distribution is Exponential.

b. Calculated from data.

c. There are 64 values outside the specified distribution range. These values are skipped.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 3

bozuk

N		200
Poisson Parameter ^{a,b}	Mean	1,03
Most Extreme Differences	Absolute	,045
	Positive	,045
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,640
Asymp. Sig. (2-tailed)		,807

a. Test distribution is Poisson.

b. Calculated from data.

Poisson dağılımına ilişkin Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre; $p=0,807 > 0,05$ olduğu için H_0 hipotezi kabul edilir. Ampul kutularındaki bozuk sayılarının dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark olmadığı % 5 yanılma düzeyinde söylenebilir. Bunun yanı sıra diğer üç testin sig. değerlerinden ($\text{sig}<0,05$), bu dağılımlara uyum olmadığı sonucu da doğal olarak ortaya çıkmaktadır.

SORU 5: Aşağıda verilen 15 kişiye ait yaşların dağılımının normal dağılıma uygunluğunu %95 güven düzeyinde araştırınız.

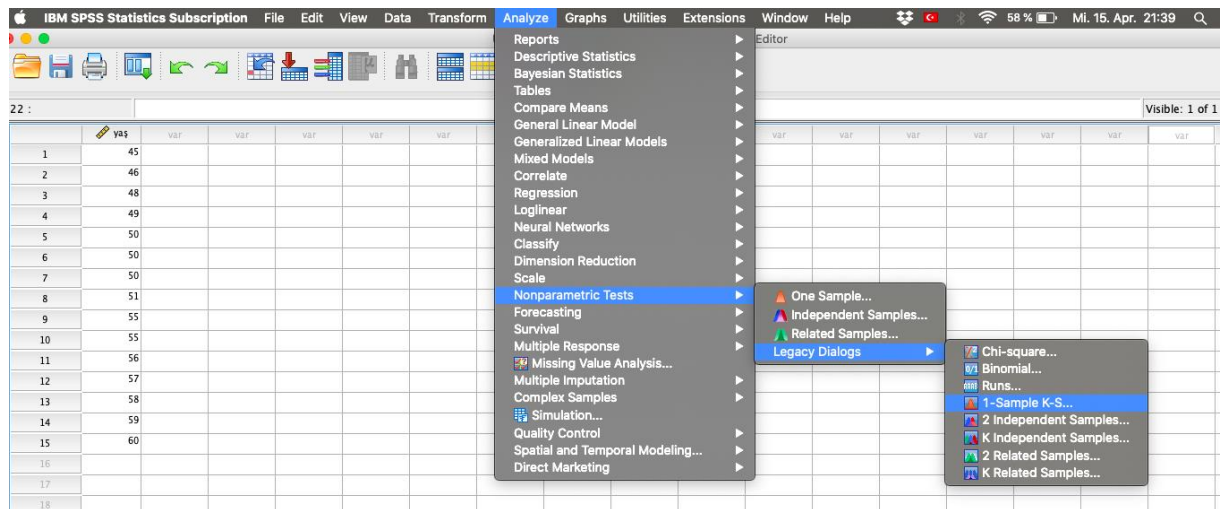
45	46	48	49	50	50	50	51	55	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ho: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile normal dağılım arasında fark **yoktur.**
 (Yaşların dağılımı ile normal dağılım arasında fark **yoktur.**)
 Hs: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

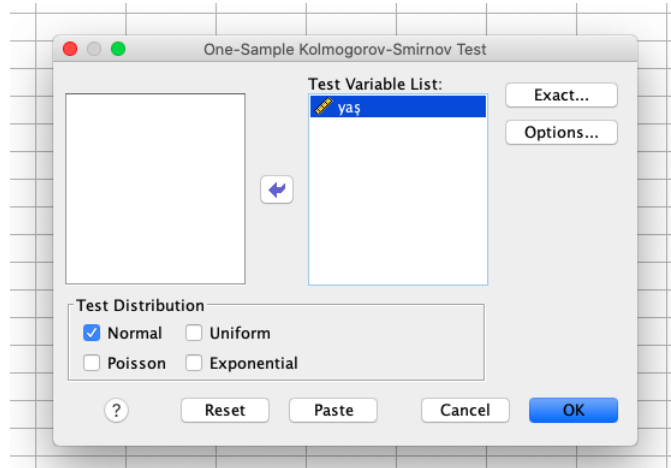
Kolmogrov-Smirnov Testinin SPSS programında yapılması

Bu soru için bir önceki soruda olduğu gibi Kolmogrov-Smirnov testi kullanılacaktır. Yaş verileri yapısı gereği sürekli yapıda bir değişkendir ve önceki sorularda olduğu gibi bir sıklık değişkeni değildir. Bu nedenle veri girişi aşamasında sınıflandırma yapılması söz konusu değildir.

Yaş verilerinin SPSS programına veri girişi tek sütunda (yaş) yapıldıktan sonra *Analyze*→*Nonparametric Tests* →*Legacy Dialogs* → *1- Sample K-S* menüsünü girilir. Soruda Normal dağılıma uyum arandığı için, *Normal* dağılım seçilir. Diğer dağılımlar bu sefer işaretlenmemiştir ama diğer dağılımlara uyum sağlayabileceğine dair bir şüphe varsa isteğe bağlı olarak istenen dağılımlar işaretlenebilir.



Açılan ekranda “yaş” değişkeni test kısmına atılır.



Tek bir dağılım (Normal) seçildiği için, çıktılarda da sadece Normal dağılıma ilişkin test sonucu görüntülenecektir.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

yaş		
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	52,60
	Std. Deviation	4,823
Most Extreme Differences	Absolute	,172
	Positive	,172
	Negative	-,157
Test Statistic		,172
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

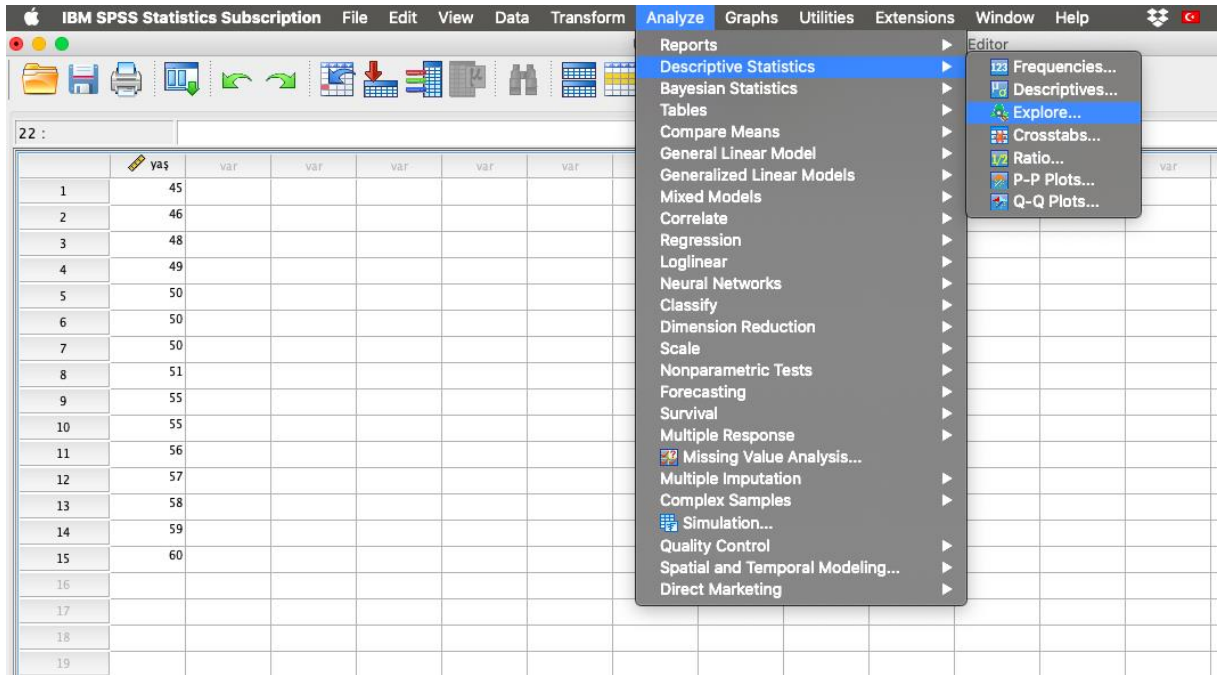
d. This is a lower bound of the true significance.

Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre; $p=0,200 > 0,05$ olduğu için H_0 hipotezi kabul edilir. Yaşların dağılımı ile Normal dağılım arasında fark olmadığı % 5 yanılma düzeyinde söylenebilir.

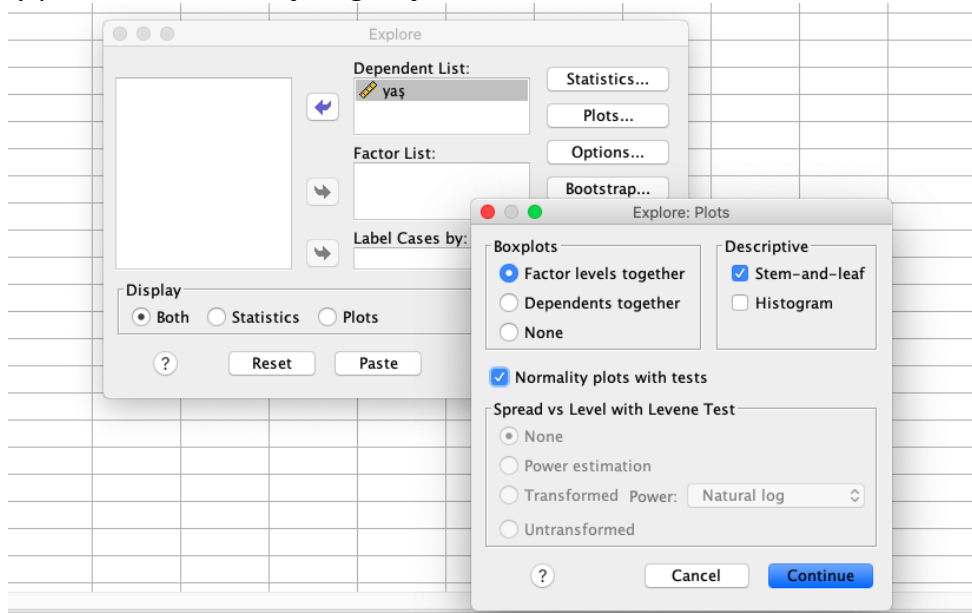
Bu soruda söz konusu dağılım **NORMAL** dağılımdır. Önceki uygulamalardan hatırlanacağı üzere normal dağılım varsayımı **birçok** istatistiksel yöntemde gerekli olduğu için bilgisayar programlarında özellikle NORMALLİĞİ test eden menüler vardır. SPSS programındaki "EXPLORE" menüsünden bu amaçla normallik testi yapılabilir. Uygulama 4'de varyans çözümlemesi öncesi normallik sınaması için bu menüyü kullandığımızı hatırlayınız. Bu soru için de son olarak pekiştirme olması amacıyla EXPLORE menüsünden verilerin Normal dağılıma uyumu incelenecektir.

SPSS Programında "Explore" Menüsü Altında Normallik Testleri

Yaş verilerinin SPSS programına veri girişi tek sütunda (yaş) yapıldıktan sonra *Analyze* → *Descriptive Statistics* → *Explore* menüsünü girilir.



Açılan ekranda, *Dependent List*: yaş olarak belirlendikten sonra “Plots” menüsünde “Normality plots with tests” seçeneği seçilir.



Daha önce de hatırlanacağı üzere, bu menü altında iki farklı normallik testi yer almaktadır. Bunlardan Shapiro-Wilk testi 50’den küçük örneklemelerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Çıktıda Kolmogorov-Smirnov testinin sonucu önceden bulduğumuz ile aynıdır. Bu soruda örneklem büyüklüğümüz 15 olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonuncun yorumlanması daha uygundur. Shapiro-Wilk testine göre de Normal dağılıma uyum olduğu %95 güvenle söylenebilir ($\text{sig}=0,376 > 0.05$ için H_0 hipotezi kabul edilir)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
yaş	,172	15	,200*	,940	15	,376

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Bu menü altında elde edilen Q-Q plot grafiğinde Normallik hakkında bilgi vericidir. Grafikte 45 derecelik doğru, normallik doğrusunu temsil edip, noktaların doğru etrafında düzgün bir şekilde konumlanmaları normallik varsayımının sağlandığı anlamına gelmektedir. Ancak normallik testleri grafik yöntemine göre daha sağlam yöntemlerdir.

